



GMC Radiation Monitor

Lokale stralingsbewaking voor compatibele GQ GMC-geigertellers

Gebruikershandleiding

Version 9.1.0

Uitgave juli 2026

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

Meting	CPM; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ alleen met passende factor
Opslag	Lokale SQLite-database
Vensters	24 u, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Talen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Nederlands, Pools

Inhoud

1. Doel en systeemoverzicht	3
2. Installatie en eerste start	3
3. Navigatie en niveaus	4
4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit	4
5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond	5
6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling	5
7. Geavanceerde statistiek	6
8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies	6
9. Apparaatvergelijking	7
10. Rapporten, export en GMCMaap	7
11. Back-up, herstel en verwijderen	8
12. Configuratie en onderhoud	8
13. Problemen en wetenschappelijke grenzen	9

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

1. Doel en systeemoverzicht

- GMC Radiation Monitor leest compatibele GQ GMC-geigertellers lokaal via USB-serieel, slaat bevestigde metingen op in SQLite en publiceert Home Assistant-entiteiten via MQTT Discovery.
- De interface scheidt live status, analyse en expertinformatie. De nieuwe langetermijnanalyse vult realtime waarschuwingen, adaptieve achtergrond en apparaatvergelijking aan zonder duplicatie.
- Metingen, rapporten en back-ups blijven lokaal; externe overdracht gebeurt alleen via expliciet ingeschakelde functies zoals GMCTMap.

2. Installatie en eerste start

- Installeer de app uit de Home Assistant-repository, controleer MQTT en sla de configuratie op voordat u start.
- Geef elke teller een unieke naam en zo mogelijk een serienummer. Kies het juiste detectorprofiel en documenteer aangepaste factoren.
- Open de interface en controleer status, gegevensleeftijd, CPM, dosistempo en historie. Een nieuw apparaat kan kort synchroniseren.

3. Navigatie en niveaus

- Samenvatting toont essentiële waarden, verbinding, waarschuwingen en begrijpelijke conclusies.
- Analyse toont achtergrond, trends, lange vensters, gebeurtenissen, omgeving en vergelijkingen.
- Expertweergave toont ruwe datakwaliteit, factoren, dode-tijdcorrectie en statistische diagnostiek.
- Inklapbare groepen beperken drukte; op mobiel scrollen brede tabellen binnen hun kaart.

4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit

- CPM is de primaire telsnelheid. $\mu\text{Sv/h}$ is een detector- en kalibratieafhankelijke afleiding.
- Absolute alarmdrempels blijven gescheiden van langetermijnstatistiek; een statistisch signaal wijzigt geen veiligheidsdrempel.
- Niet-bevestigde losse pieken worden niet als bevestigde historie opgeslagen. Kwaliteitsvlaggen, gaten en tijdstempels blijven traceerbaar.
- Elk apparaat wordt onafhankelijk bewaakt.

5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond

- De app berekent echte vensters van 24 uur, 7, 30, 90 en 365 dagen en niet alleen de laatste N regels.
- Een waarde verschijnt alleen bij voldoende duur en dekking; anders staat dat deze nog niet betekenisvol is met uitleg.
- Ontbrekende waarden worden niet geïnterpoleerd. Gemiddelde, mediaan, kwantielen en dekking gebruiken alleen geaccepteerde metingen.
- Aaneengesloten relatieve verhogingen worden als episodes gegroepeerd met start, duur, gemiddelde, maximum en overschrijdingsoppervlak.

6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling

- Cumulatieve dosis wordt uit het opgeslagen dosistempo geïntegreerd en is een afgeleide schatting, geen persoonsdosimetrie.
- Een jaarprojectie verschijnt alleen bij een voldoende lange en volledige basis.
- Dag- en maandwaarden, kalenderheatmap, voortschrijdende zevendaagse mediaan en maandprofiel tonen ontwikkeling. Het seizoensprofiel vereist zes vertegenwoordigde maanden.
- Locatie-, geometrie-, detector- of kalibratiewijzigingen kunnen patronen beïnvloeden.

7. Geavanceerde statistiek

- Effectieve steekproefgrootte houdt rekening met tijdsafhankelijkheid.
- Moving-block-bootstrap levert robuuste intervallen; Mann-Kendall en Sen-helling beschrijven trends zonder normaliteit.
- EWMA en CUSUM tonen blijvende verschuivingen; overdispersie beschrijft extra variatie.
- Deze methoden geven context maar identificeren geen bron en bewijzen geen oorzaak.

8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies

- Home Assistant-sensoren voor temperatuur en druk kunnen worden gekoppeld.
- Spearman-verbanden worden verkend met vertragingen van 0, 3, 6, 12 en 24 uur. Correlatie is geen causaliteit.
- Annotaties documenteren verplaatsing, weer, bouwkundige wijziging of controles en ondersteunen voor/na-vergelijking.
- Vergelijk zo veel mogelijk equivalente omstandigheden.

9. Apparaatvergelijking

- De bestaande vlootweergave vergelijkt gepaarde waarden, gezamenlijke stijgingen, relatieve kalibratie, drift en positiewijzigingen.
- Bland-Altman-bias en 95%-overeenkomstgrenzen vullen correlatie aan.
- Andere buizen of factoren vereisen apparaatspecifieke interpretatie; CPM en $\mu\text{Sv/h}$ zijn niet zonder bewijs uitwisselbaar.
- Controleer afwijkingen met parallelmetingen en kalibratiedocumentatie.

10. Rapporten, export en GMCMap

- Maak rapporten per apparaat, periode en modus. CSV/JSON ondersteunen externe analyse; PDF documenteert resultaten en beperkingen.
- Lange reeksen worden voor grafieken piekbehoudend gereduceerd; statistiek en export gebruiken de volledige relevante data.
- GMCMap is optioneel en vereist privacybevestiging en correcte identifiers.
- Upload vervangt lokale opslag niet.

11. Back-up, herstel en verwijderen

- Gebruik SQLite-back-ups en volledige exports; bewaar belangrijke kopieën buiten Home Assistant.
- Herstel en volledig verwijderen staan standaard uit. Schakel `history_management_enabled` alleen voor onderhoud in.
- Herstel controleert schema en integriteit. Verwijderen vereist tekstbevestiging en serverbescherming.
- Recorder en lokale database zijn gescheiden.

12. Configuratie en onderhoud

- Hoofdgroepen: apparaten, GMCMAP, historie, analyse, veiligheid, interface en systeem.
- Voor 365 dagen moet retentie minstens 365 zijn; nieuwe installaties gebruiken 730 dagen.
- Controleer na updates versie, toewijzingen, factoren, MQTT-entiteiten en taal.
- Controleer diagnostiek voordat u die deelt.

13. Problemen en wetenschappelijke grenzen

- Geen verbinding: controleer USB, kabel, model, opstartvertraging en log.
- Geen langetermijnwaarden: controleer duur, dekking, retentie en filters.
- Onwaarschijnlijk dosistempo: controleer profiel, factor, dode tijd en kalibratie.
- Statistiek vervangt geen kalibratie, geschikte plaatsing of kennis van energierespons.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.